فاز اول پروژه کنترل حرکت غزل سیستم محرکه

۳. خطی‌سازی و خصوصیات سیستم خطی شده

$$K_{eq} = T_{spring}(0) + \left.\frac{\Delta T}{\delta(\theta_1-\theta_2)}\right|_{Eq} = k + 3B(\theta_1-\theta_2)^2 = 23 \quad \star$$

$$J_1\ddot{\theta}_1 = \tau - K_{eq}(\theta_1-\theta_2) \qquad x_1=\theta_1,\ x_2=\dot{\theta}_1,\ x_3=\theta_2,\ x_4=\dot{\theta}_2 \quad \star$$

$$J_2\ddot{\theta}_2 = K_{eq}(\theta_1-\theta_2)$$

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -115 & 0 & 115 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 46 & 0 & -46 & 0 \end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

★ توابع تبدیل سیستم آویزان دستی، SS2tf متلب

$$G_1(s) = \frac{\theta_1(s)}{\tau(s)} = \frac{5s^2 + 230}{s^4 + 161s^2}$$

$$G_{12}(s) = \frac{\theta_2(s)}{\tau(s)} = \frac{230}{s^4 + 161s^2}$$

★ در این فرکانس تابع تبدیل $\theta_1(s)$ صفر می‌شود. $Z_{1,2} = \pm j6.78$

به این معنی که $\theta_1(s)$ ثابت می‌ماند و تمام انرژی صرف نوسان θ_2 می‌شود.
به عبارت دیگر ایزولاسیون مکانیکی سیستم بی‌نهایت می‌شود.

$$\omega_{AR} = 6.78 \frac{rad}{s}$$

★ $B^2(s^2 + 161) = 0 \longrightarrow P_{1,2} = 0, \quad P_{3,4} = \pm j12.689$

قطب روی محور موهومی ← انتگرال‌گیر دقیق

سیستم پایدار مرزی است. زیرا قطب روی محور موهومی دارد.

$$\theta_1(s) = \frac{1}{s} G_1(s) = \frac{5s^2 + 230}{s^3(s^2 + 161)}$$

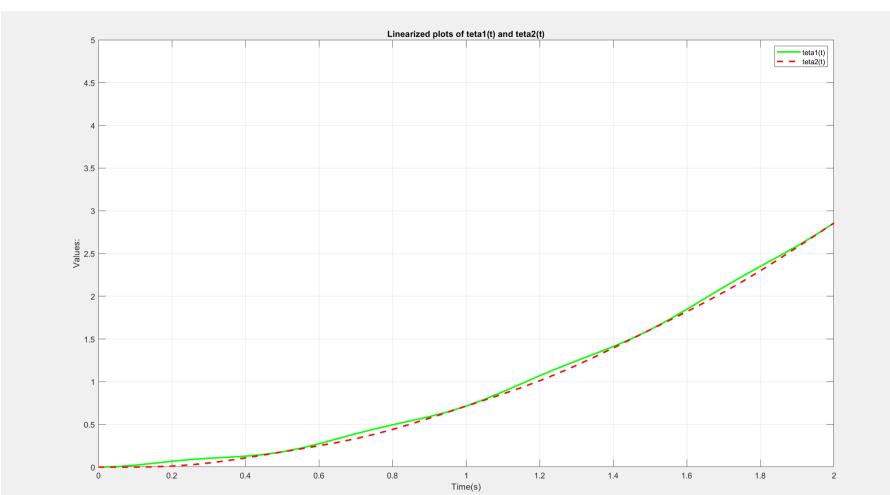
$$= \frac{A}{s^3} + \frac{B}{s} + \frac{Cs}{s^2 + 161}$$

$$= \frac{1.428}{s^3} + \frac{0.022}{s} - \frac{0.022s}{s^2 + 161}$$

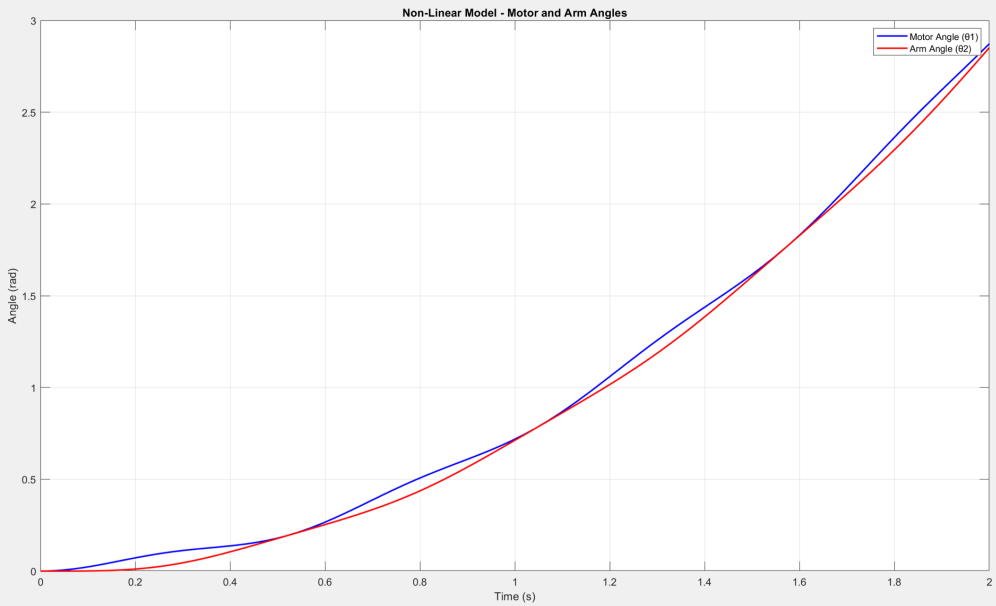
$$\mathcal{L}^{-1}(\theta_1(s)) = 0.714t^2 + 0.022 - 0.022\cos(\sqrt{161}\,t)$$

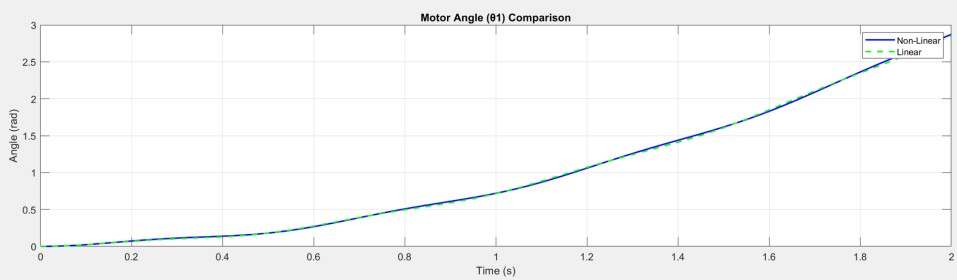
$$= 0.714t^2 + 0.022(1 - \cos(12.69t))$$

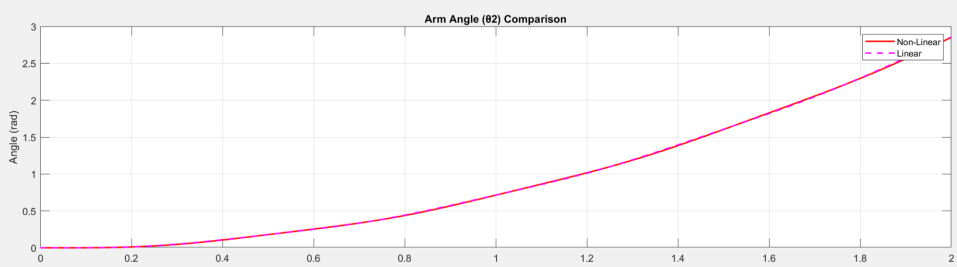
$$\theta_2(t) = 0.714t^2 - 0.009(1 - \cos(12.69t))$$



۴. شبیه سازی مدل غیرخطی







۶. طراحی کنترل کننده

تحلیل اثرات

۱. اثر اضافه شدن صفر سمت چپ؟

اضافه کردن صفر سمت چپ معادل اضافه کردن مشتق گیر (کنترل کننده PD) به سیستم است.

باعث می شود سیستم سریع تر شود و rise کاهش یابد.

همچنین باعث می شود overshoot سیستم افزایش یابد. هرچه صفر به محور موهومی نزدیک تر باشد، میزان فزایش بیشتر است.

۲. اثر افزایش درجه سیستم؟

افزایش درجه سیستم به معنی اضافه کردن انتگرال گیر به سیستم است.

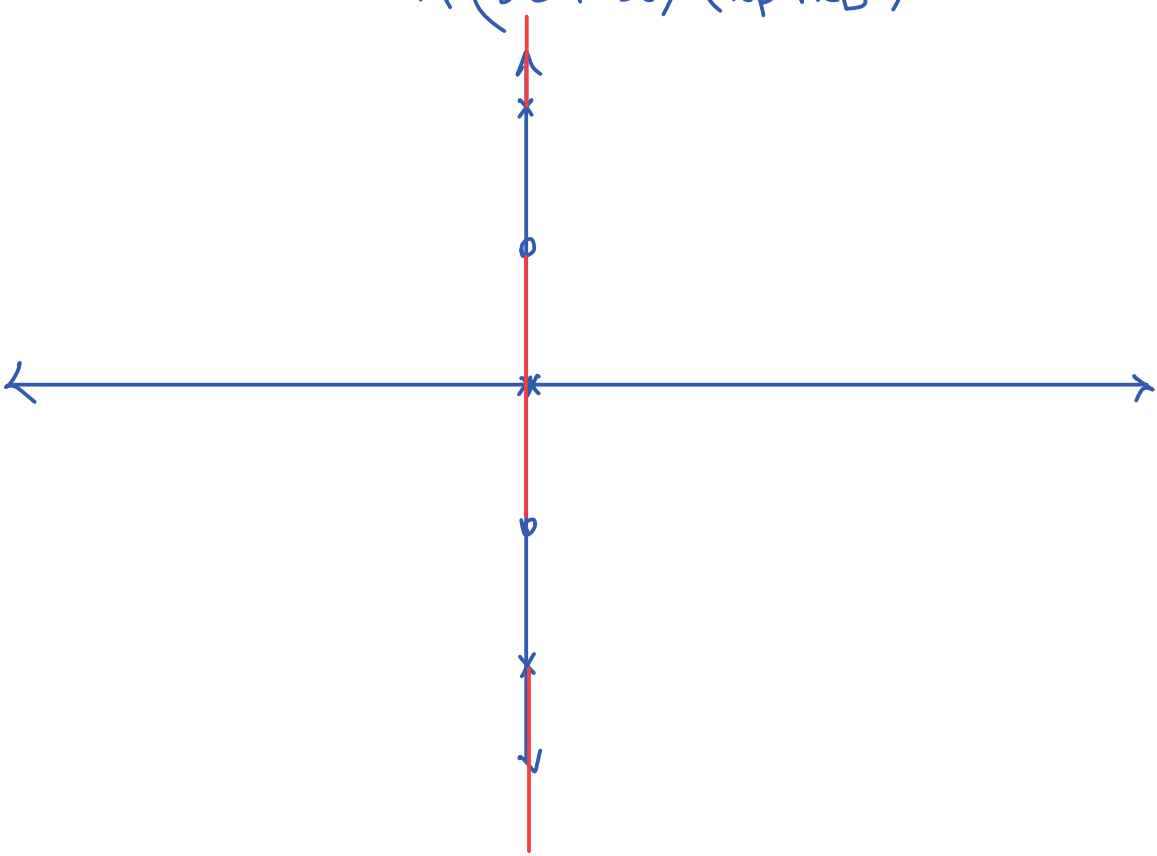
خطای حالت ماندگار کاهش می یابد و یا صفر می شود.

سیستم به سمت ناپایداری می رود زیرا با اضافه کردن انتگرال گیر ۹۰° فاز به سیستم اضافه می شود و سیستم به سمت ناپایداری می رود (افزایش نوسانات و زوال نشست)

★ سیستم نوع ۲ است پس در مورد خطای ماندگار به پله نگرانی نداریم.

سیستم پایداری مرزی داد پس برای پایدارسازی آن وسیع‌تر شدن، نیاز به کنترل PD داریم.

$$\frac{G(s)G_c(s)}{1+G(s)G_c(s)} = \frac{(5s^2+230)(k_p+k_D s)}{1+(5s^2+230)(k_p+k_D s)}$$



$M_p < 20\% \Rightarrow \zeta \geq 0.45 \rightsquigarrow \zeta = 0.707$

$t_{s_{2\%}} < 28 \Rightarrow \frac{4}{\zeta \omega_n} < 2 \Rightarrow \zeta\omega_n = 3 \rightsquigarrow \omega_n = 3$

قطب دلخواهی که شرایط ۲ را برآورده می‌کند: $s_d = -2.5 \pm 4.33j$

$\angle C(s_d) + \angle G(s_d) = -180^\circ$

بررسی شرط زاویه:

$\angle (s_d + z_c) + \left(\angle -3+3j - 6.78j\right)$

$+ \angle (-3+3j+6.78j) - \left(\angle(-3+3j) + \angle -3+3j-12.69j \right)$

$+ \angle -3+3j+12.69j \Big) = -180^\circ$

$\angle (s_d + z_c) - 285^\circ = -180^\circ \Rightarrow \angle (s_d + z_c) = 105^\circ$

$-3.73 = \frac{3}{z_c - 3} \Rightarrow z_c = 2.2$

شرط اندازه:

$|k_d (s_d + 2.2)| \, |G(s_d)| = 1$

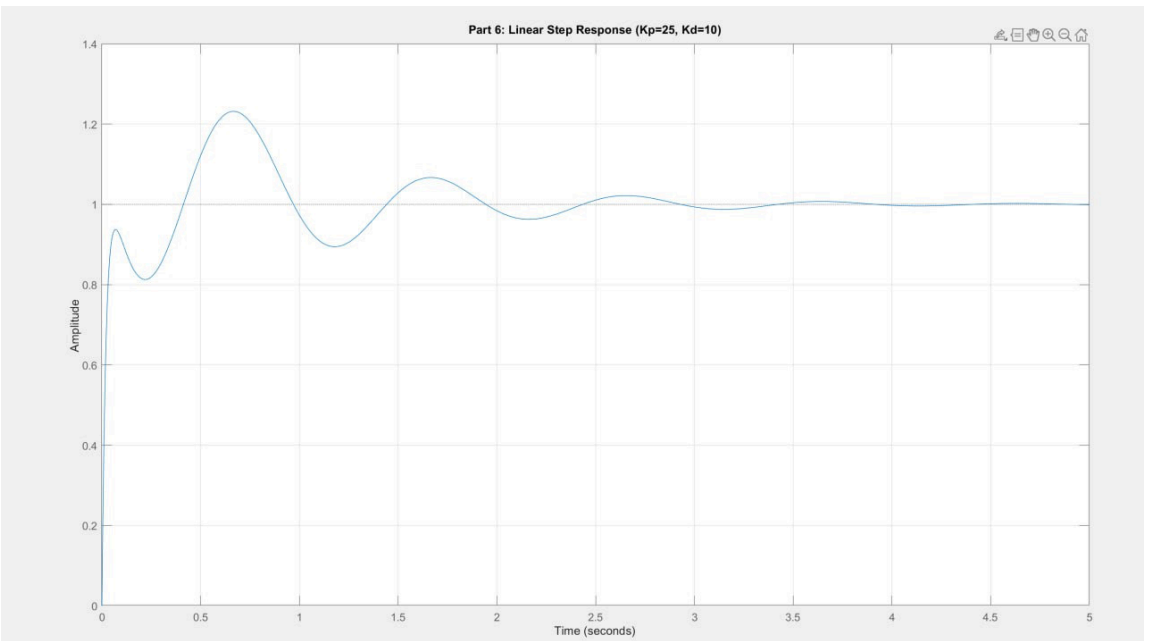
$k_d = \frac{1}{|s_d + 2.2| \, |G(s_d)|}$

$k_p \simeq 25$

$k_d \simeq 10$

* دور صفر کردن بودن

شافه می‌گوید که صفرهای تابع تبدیل پایان می‌یابند. این صفرها تابع تبدیل را به سمت خود می‌کشند. اگر بخواهیم سرعت سیستم را زیاد کنیم. قطب‌های حلقه بسته باید به سمت محور موهومی حرکت کنند. یعنی با سرعت بیشتر سیستم نوسانی شود و می‌توان قطب‌ها را به اندازه کافی به سمت چپ هل داد. فرکانس پاسخ زیاد شود، پهنای باند را محدود می‌کند.



پارامترها / اندازه‌گیری شده توسط متلب:

$M_p = 23.17\%$ ← قابل قبول

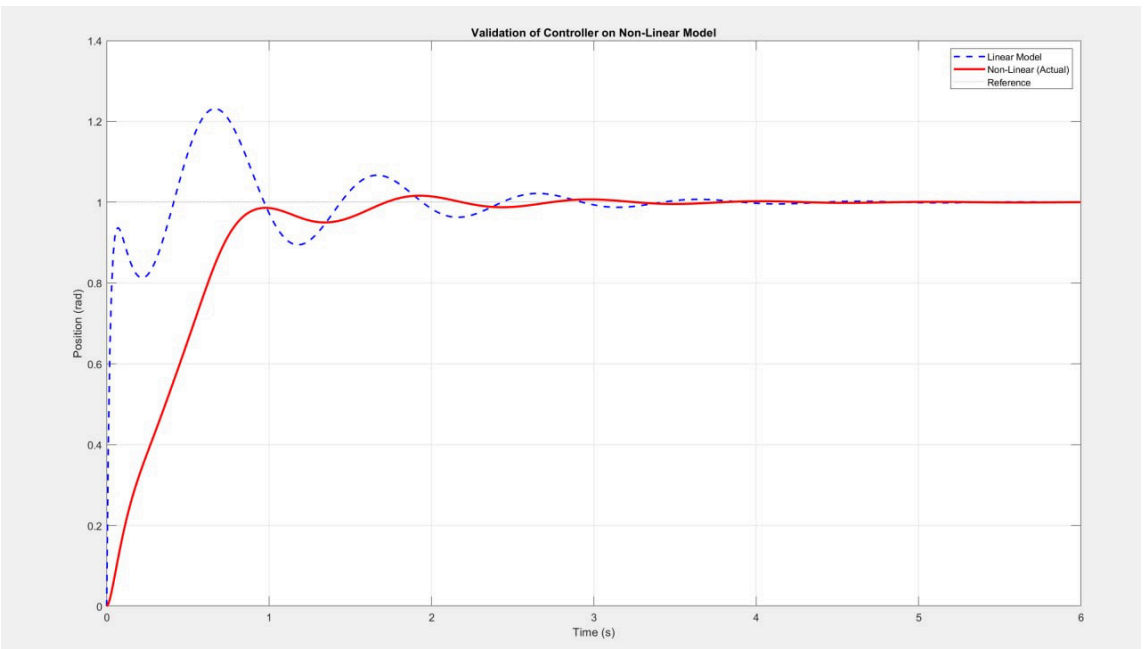
$t_s = 2.72\ s$ ← قابل قبول

2٪

۷. اعتبارسنجی غیرخطی

مدل خطی ما برای نقطه $\alpha_0 = 0.1^{rad}$ تنظیم شده و این $K = 23 \frac{Nm}{rad}$ خطی سازی شده.

مدل غیرخطی تفاوت مهم در α های مختلف تفاوت خواهد کرد. در α_0 مثلا $K=0$ و در $\alpha = 0.3$، 47 است. پس نتیجه مدل غیرخطی با خطی تفاوت دارد.



$M_p = 1.62\% < 20\%$

$t_s = 1.60\,s < 20\%$

بسیار بهتر از مدل خطی سازی شده

۸. دفع اغتشاش با

اغتشاش مثلثی به بازو وارد می‌شود. برای هر دو مدل خطی و غیرخطی در متلب بررسی

می‌کنیم و به نتایج زیر می‌رسیم:

	Linear	Non-Linear
Maximum Derivation:	0.0470rad	0.0472rad
Recovery Time:	2.8930s	3.0000s

